第5章
一阶逻辑等值演算与推理

5.1 一阶逻辑等值式与置换规则

在一阶逻辑中，有些命题可以有不同的符号化形式. 例如，命题“没有不犯错误的人”，取全总个体域时有下面两种不同的符号化形式.

(1) $\neg\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$

(2) $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

其中，$F(x)$：x 是人，$G(x)$：x 犯错误. 与命题逻辑的情况一样，称(1)与(2)是等值的，下面给出等值式的定义.

本章仍然使用一阶语言 $\mathscr{L}$，在下面的讨论中不再一一说明.

定义 5.1 设 A，B 是一阶逻辑中任意两个公式，若 $A\leftrightarrow B$ 是永真式，则称 A 与 B 等值，记作 $A\Leftrightarrow B$. 称 $A\Leftrightarrow B$ 是*等值式*.

由定义 5.1 可知，判断公式 A 与 B 是否等值，等价于判断公式 $A\leftrightarrow B$ 是否为永真式. 同命题逻辑中一样，证明了一些常用的重要等值式，并用这些等值式推演出更多的等值式，这就是一阶逻辑等值演算的内容.

下面给出一阶逻辑中的基本等值式.

第 1 组

由于命题逻辑中的重言式的代换实例都是一阶逻辑中的永真式，因而第 2 章 16 组等值式模

式给出的代换实例都是一阶逻辑的等值式. 例如:

$$\forall xF(x)\Leftrightarrow\neg\neg\forall xF(x)$$

$$\forall x\exists y(F(x,y)\rightarrow G(x,y))\Leftrightarrow\neg\neg\forall x\exists y(F(x,y)\rightarrow G(x,y))$$

等都是式(2.1)的代换实例. 又如:

$$F(x)\rightarrow G(x)\Leftrightarrow\neg F(x)\vee G(y)$$

$$\forall x(F(x)\rightarrow G(y))\rightarrow\exists zH(z)\Leftrightarrow\neg\forall x(F(x)\rightarrow G(y))\vee\exists zH(z)$$

等都是式(2.12)的代换实例.

第2组

1. 消去量词等值式

设个体域为有限集 $D=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$,则有

(1) $\forall xA(x)\Leftrightarrow A(a_1)\wedge A(a_2)\wedge\cdots\wedge A(a_n)$

(2) $\exists xA(x)\Leftrightarrow A(a_1)\vee A(a_2)\vee\cdots\vee A(a_n)$ (5.1)

2. 量词否定等值式

设公式 $A(x)$ 含自由出现的个体变项 x,则

(1) $\neg\forall xA(x)\Leftrightarrow\exists x\neg A(x)$

(2) $\neg\exists xA(x)\Leftrightarrow\forall x\neg A(x)$ (5.2)

可以如下直观解释式(5.2). 对于(1),"并不是所有的 x 都有性质 A"与"存在 x 没有性质 A"是一回事. 对于(2),"不存在有性质 A 的 x"与"所有 x 都没有性质 A"是一回事.

3. 量词辖域收缩与扩张等值式

设公式 $A(x)$ 含自由出现的个体变项 x,B 不含 x 的自由出现,则

(1) $\forall x(A(x)\vee B)\Leftrightarrow\forall xA(x)\vee B$

$\forall x(A(x)\wedge B)\Leftrightarrow\forall xA(x)\wedge B$

$\forall x(A(x)\rightarrow B)\Leftrightarrow\exists xA(x)\rightarrow B$

$\forall x(B\rightarrow A(x))\Leftrightarrow B\rightarrow\forall xA(x)$ (5.3)

(2) $\exists x(A(x)\vee B)\Leftrightarrow\exists xA(x)\vee B$

$\exists x(A(x)\wedge B)\Leftrightarrow\exists xA(x)\wedge B$

$\exists x(A(x)\rightarrow B)\Leftrightarrow\forall xA(x)\rightarrow B$

$\exists x(B\rightarrow A(x))\Leftrightarrow B\rightarrow\exists xA(x)$ (5.4)

4. 量词分配等值式

设公式 $A(x)$,$B(x)$ 含自由出现的个体变项 x,则

(1) $\forall x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow\forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$

(2) $\exists x(A(x)\vee B(x))\Leftrightarrow\exists xA(x)\vee\exists xB(x)$ (5.5)

进行等值演算,除以上基本等值式外,还有以下2条规则.

1. 置换规则

设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的公式,$\Phi(B)$ 是用公式 B 取代 $\Phi(A)$ 中所有的 A 之后所得到的公式.

那么，若 $A \Leftrightarrow B$，则 $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$.

一阶逻辑中的置换规则与命题逻辑中的置换规则形式上完全相同，只是在这里 A，B 是一阶逻辑公式.

2. 换名规则

设 A 为一公式，将 A 中某量词辖域中的一个约束变项的所有出现及相应的指导变元全部改成该量词辖域中未曾出现过的某个个体变项符号，公式中其余部分不变，将所得公式记作 A'，则 $A' \Leftrightarrow A$.

例 5.1　将下面公式化成等值的公式，使其不含既是约束出现又是自由出现的个体变项.

(1) $\forall x F(x,y,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z)$

(2) $\forall x(F(x,y) \rightarrow \exists y G(x,y,z))$

解　(1) 公式中 x，y 都是既约束出现，又自由出现的个体变项，可以通过换名消去这种情况.

$$\begin{aligned} & \forall x F(x,y,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z) \\ \Leftrightarrow & \forall t F(t,y,z) \rightarrow \exists y G(x,y,z) && \text{(换名规则)} \\ \Leftrightarrow & \forall t F(t,y,z) \rightarrow \exists w G(x,w,z) && \text{(换名规则)} \end{aligned}$$

(2) 公式中 y 既有约束出现，又有自由出现，需要处理. 而 x 只有约束出现，z 只有自由出现，保持不变.

$$\begin{aligned} & \forall x(F(x,y) \rightarrow \exists y G(x,y,z)) \\ \Leftrightarrow & \forall x F(x,y,z) \rightarrow \exists t G(x,t,z) && \text{(换名规则)} \end{aligned}$$

例 5.2　证明：

(1) $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$

(2) $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

其中 $A(x)$，$B(x)$ 为含 x 自由出现的公式.

证　(1) 取 $A(x)=F(x)$，$B(x)=G(x)$，并证明 $\forall x(F(x) \vee G(x)) \leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall x G(x)$ 不是永真式，其中 $F(x)$ 和 $G(x)$ 是谓词变项.

取解释 I 为：个体域为自然数集合 $\mathbf{N}$，$\overline{F}(x)$：x 是奇数，$\overline{G}(x)$：x 是偶数，则 $\forall x(F(x) \vee G(x))$ 在解释 I 下为真命题，而 $\forall x F(x) \vee \forall x G(x)$ 为假命题. 故 $\forall x(F(x) \vee G(x)) \leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall x G(x)$ 不是永真式.

可以类似地证明(2).

例 5.2 说明，全称量词“$\forall$”对“$\vee$”无分配律，存在量词“$\exists$”对“$\wedge$”无分配律，请初学者务必注意. 如果把式中的 $B(x)$ 改为没有 x 自由出现的 B 时，就得到量词辖域收缩与扩张等值式(5.3)和(5.4)中的第一个式子.

例 5.3　设个体域 $D=\{a,b,c\}$，将下列公式的量词消去.

(1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

(2) $\forall x(F(x) \vee \exists y G(y))$

(3) $\exists x \forall y F(x,y)$

解 (1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

$\Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \wedge (F(c) \rightarrow G(c))$

(2) $\forall x(F(x) \vee \exists y G(y))$

$\Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$ (式(5.3))

$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$

注意 $\exists y G(y)$ 与 x 无关,故可用式(5.3). 如果不用式(5.3)将量词的辖域缩小,演算要烦琐一些.

(3) $\exists x \forall y F(x,y)$

$\Leftrightarrow \exists x(F(x,a) \wedge F(x,b) \wedge F(x,c))$

$\Leftrightarrow (F(a,a) \wedge F(a,b) \wedge F(a,c)) \vee (F(b,a) \wedge F(b,b) \wedge F(b,c)) \vee (F(c,a) \wedge F(c,b) \wedge F(c,c))$

也可以先消去存在量词,得到结果是等值的.

例 5.4 给定解释 I 如下.

(a) 个体域 $D=\{2,3\}$.

(b) D 中特定元素 $\bar{a}=2$.

(c) D 上特定函数 $\bar{f}(x)$:$\bar{f}(2)=3$,$\bar{f}(3)=2$.

(d) D 上的特定谓词 $\bar{F}(x)$:$\bar{F}(2)=0$,$\bar{F}(3)=1$;$\bar{G}(x,y)$:$\bar{G}(2,2)=\bar{G}(2,3)=\bar{G}(3,2)=1$,$\bar{G}(3,3)=0$;$\bar{L}(x,y)$:$\bar{L}(2,2)=\bar{L}(3,3)=1$,$\bar{L}(2,3)=\bar{L}(3,2)=0$.

求下列各式在 I 下的真值.

(1) $\forall x(F(x) \wedge G(x,a))$

(2) $\exists x(F(f(x)) \wedge G(x,f(x)))$

(3) $\forall x \exists y L(x,y)$

(4) $\exists y \forall x L(x,y)$

解 (1) $\forall x(F(x) \wedge G(x,a))$

$\Leftrightarrow (F(2) \wedge G(2,2)) \wedge (F(3) \wedge G(3,2))$

$\Leftrightarrow (0 \wedge 1) \wedge (1 \wedge 1) \Leftrightarrow 0$

(2) $\exists x(F(f(x)) \wedge G(x,f(x)))$

$\Leftrightarrow (F(f(2)) \wedge G(2,f(2))) \vee (F(f(3)) \wedge G(3,f(3)))$

$\Leftrightarrow (F(3) \wedge G(2,3)) \vee (F(2) \wedge G(3,2))$

$\Leftrightarrow (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) \Leftrightarrow 1$

(3) $\forall x \exists y L(x,y)$

$\Leftrightarrow (L(2,2) \vee L(2,3)) \wedge (L(3,2) \vee L(3,3))$

$\Leftrightarrow (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) \Leftrightarrow 1$

(4) $\exists y \forall x L(x,y)$

$\Leftrightarrow (L(2,2) \wedge L(3,2)) \vee (L(2,3) \wedge L(3,3))$

$\Leftrightarrow(1\wedge 0)\vee(0\wedge 1)\Leftrightarrow 0$

由(3),(4)的结果也说明量词的次序不能随意颠倒.

例 5.5　证明下列各等值式.

(1) $\neg\exists x(M(x)\wedge F(x))\Leftrightarrow\forall x(M(x)\rightarrow\neg F(x))$

(2) $\neg\forall x(M(x)\rightarrow F(x))\Leftrightarrow\exists x(M(x)\wedge\neg F(x))$

(3) $\neg\forall x\forall y(F(x)\wedge G(y)\rightarrow H(x,y))\Leftrightarrow\exists x\exists y(F(x)\wedge G(y)\wedge\neg H(x,y))$

(4) $\neg\exists x\exists y(F(x)\wedge G(y)\wedge L(x,y))\Leftrightarrow\forall x\forall y(F(x)\wedge G(y)\rightarrow\neg L(x,y))$

证　(1) $\neg\exists x(M(x)\wedge F(x))$

$\Leftrightarrow\forall x\neg(M(x)\wedge F(x))$　(式(5.2))

$\Leftrightarrow\forall x(\neg M(x)\vee\neg F(x))$　(置换规则)

$\Leftrightarrow\forall x(M(x)\rightarrow\neg F(x))$　(置换规则)

由此说明例 4.4 中(3)有两种等值的符号化形式.

(2) $\neg\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$

$\Leftrightarrow\exists x\neg(M(x)\rightarrow F(x))$　(式(5.2))

$\Leftrightarrow\exists x\neg(\neg M(x)\vee F(x))$　(置换规则)

$\Leftrightarrow\exists x(M(x)\wedge\neg F(x))$　(置换规则)

由此说明例 4.4 中(4)有两种等值的符号化形式.

(3) $\neg\forall x\forall y(F(x)\wedge G(y)\rightarrow H(x,y))$

$\Leftrightarrow\exists x\neg(\forall y(\neg(F(x)\wedge G(y))\vee H(x,y)))$

$\Leftrightarrow\exists x\exists y\neg(\neg(F(x)\wedge G(y))\vee H(x,y))$

$\Leftrightarrow\exists x\exists y(F(x)\wedge G(y)\wedge\neg H(x,y))$

类似可证明(4). 这两个等值式表明,例 4.5 中(3)的符号化形式,即式(4.15)与式(4.19)是等值的,(4)的符号化形式,即式(4.16)与式(4.20)也是等值的.

5.2　一阶逻辑前束范式

在命题逻辑中,任何公式都可以表示成等值的析取范式与合取范式,在一阶逻辑中公式也有范式形式.

定义 5.2　具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$$

的一阶逻辑公式称作前束范式,其中 $Q_i(1\leqslant i\leqslant k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$,B 为不含量词的公式.

例如,$\forall x\forall y(F(x)\wedge G(y)\rightarrow H(x,y))$

$\forall x\forall y\exists z(F(x)\wedge G(y)\wedge H(z)\rightarrow L(x,z))$

等都是前束范式,而

$$\forall x(F(x)\rightarrow\exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$$
$$\exists x(F(x)\wedge\forall y(G(y)\rightarrow H(x,y)))$$

等不是前束范式.

定理 5.1(前束范式存在定理) 一阶逻辑中的任何公式都存在等值的前束范式.

这里略去定理的严格证明. 仅通过下面的例子说明如何利用式(5.2)~式(5.5)及置换规则、换名规则求与公式等值的前束范式. 为方便起见,把与公式等值的前束范式简称为公式的前束范式.

例 5.6 求下列各式的前束范式.

(1) $\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

(2) $\forall xF(x)\vee\neg\exists xG(x)$

解(1) $\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

$\Leftrightarrow\forall xF(x)\wedge\neg\exists yG(y)$ (换名规则)

$\Leftrightarrow\forall xF(x)\wedge\forall y\neg G(y)$ (式(5.2)第二式)

$\Leftrightarrow\forall x(F(x)\wedge\forall y\neg G(y))$ (式(5.3)第二式)

$\Leftrightarrow\forall x\forall y(F(x)\wedge\neg G(y))$ (式(5.3)第二式)

或者

$\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

$\Leftrightarrow\forall xF(x)\wedge\forall x\neg G(x)$ (式(5.2)第二式)

$\Leftrightarrow\forall x(F(x)\wedge\neg G(x))$ (式(5.5)第一式)

这两个式子都是原式的前束范式.

(2) $\forall xF(x)\vee\neg\exists xG(x)$

$\Leftrightarrow\forall xF(x)\vee\forall x\neg G(x)$ (式(5.2)第二式)

$\Leftrightarrow\forall xF(x)\vee\forall y\neg G(y)$ (换名规则)

$\Leftrightarrow\forall x(F(x)\vee\forall y\neg G(y))$ (式(5.3)第一式)

$\Leftrightarrow\forall x\forall y(F(x)\vee\neg G(y))$ (式(5.3)第一式)

注意:

1. 在(1)中使用$\forall$对$\wedge$的分配律,得到只带一个量词的前束范式.

2. $\forall$对$\vee$不适合分配律,在(2)中要使用辖域扩张式(5.3)的第一式. 为此需通过换名使得$\vee$前后两项中的指导变元不重名. 使用式(5.4)时也与此类似.

3. 由(1)可见,公式的前束范式是不唯一的.

例 5.7 求下列各式的前束范式,请读者补填每一步的根据.

(1) $\exists xF(x)\wedge\forall xG(x)$

(2) $\forall xF(x)\rightarrow\exists xG(x)$

(3) $\exists xF(x)\rightarrow\forall xG(x)$

解(1) $\exists xF(x)\wedge\forall xG(x)$

$\Leftrightarrow \exists y F(y) \wedge \forall x G(x)$

$\Leftrightarrow \exists y(F(y) \wedge \forall x G(x))$

$\Leftrightarrow \exists y \forall x(F(y) \wedge G(x))$

(2) $\forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x)$

$\Leftrightarrow \forall y F(y) \rightarrow \exists x G(x)$

$\Leftrightarrow \exists y(F(y) \rightarrow \exists x G(x))$

$\Leftrightarrow \exists y \exists x(F(y) \rightarrow G(x))$

(3) $\exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$

$\Leftrightarrow \exists y F(y) \rightarrow \forall x G(x)$

$\Leftrightarrow \forall y(F(y) \rightarrow \forall x G(x))$

$\Leftrightarrow \forall y \forall x(F(y) \rightarrow G(x))$

请读者写出以上各式不同形式的前束范式.

例 5.8　求下列各式的前束范式.

(1) $\forall x F(x,y) \rightarrow \exists y G(x,y)$

(2) $(\forall x_1 F(x_1,x_2) \rightarrow \exists x_2 G(x_2)) \rightarrow \forall x_1 H(x_1,x_2,x_3)$

解　解本题时一定注意,哪些个体变项约束出现,哪些自由出现,特别要注意哪些既约束出现又自由出现的个体变项. 在求前束范式时,要通过换名消去既约束出现又自由出现的个体变项.

(1) $\forall x F(x,y) \rightarrow \exists y G(x,y)$

$\Leftrightarrow \forall t F(t,y) \rightarrow \exists w G(x,w)$　　(换名规则)

$\Leftrightarrow \exists t \exists w(F(t,y) \rightarrow G(x,w))$　　(式(5.3),式(5.4))

(2) $(\forall x_1 F(x_1,x_2) \rightarrow \exists x_2 G(x_2)) \rightarrow \forall x_1 H(x_1,x_2,x_3)$

$\Leftrightarrow (\forall x_4 F(x_4,x_2) \rightarrow \exists x_5 G(x_5)) \rightarrow \forall x_1 H(x_1,x_2,x_3)$　　(换名规则)

$\Leftrightarrow \exists x_4 \exists x_5(F(x_4,x_2) \rightarrow G(x_5)) \rightarrow \forall x_1 H(x_1,x_2,x_3)$　　(式(5.3),式(5.4))

$\Leftrightarrow \forall x_4 \forall x_5 \forall x_1(F(x_4,x_2) \rightarrow G(x_5) \rightarrow H(x_1,x_2,x_3))$　　(式(5.3),式(5.4))

5.3　一阶逻辑的推理理论

在一阶逻辑中,从前提 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 出发推出结论 B 的推理的形式结构,依然采用如下的蕴涵式形式

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \rightarrow B \tag{5.6}$$

若式(5.6)为永真式,则称*推理正确*,否则称*推理不正确*. 于是,在一阶逻辑中判断推理是否正确也归结为判断式(5.6)是否为永真式. 本节介绍在形式系统中构造证明的证明方法.

在一阶逻辑中称永真式的蕴涵式为推理定律. 若一个推理的形式结构是推理定律,则这个推理是正确的.

推理定律有下面几组来源.

第一组 命题逻辑推理定律的代换实例. 例如:

$$\forall xF(x) \wedge \forall yG(y) \Rightarrow \forall xF(x)$$

$$\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$$

分别为命题逻辑中化简律和附加律的代换实例,它们都是推理定律.

第二组 由基本等值式生成的推理定律. 5.1 节中给出的两组等值式中的每个等值式都可以生成两个推理定律. 例如,由双重否定律可生成

$$\forall xF(x) \Rightarrow \neg\neg\forall xF(x)$$

$$\neg\neg\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x)$$

由量词否定等值式可以生成

$$\neg\forall xF(x) \Rightarrow \exists x\neg F(x)$$

$$\exists x\neg F(x) \Rightarrow \neg\forall xF(x)$$

第三组 一些常用的重要推理定律.

(1) $\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

(2) $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$

(3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$

(4) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$

等等.

此外,还有4条消去量词和引入量词的规则. 下面以图示的形式给出这4条推理规则,应用它们时一定要注意每条规则成立的条件. 设前提 $\Gamma = \{A_1, A_2, \cdots, A_k\}$,

1. 全称量词消去规则(简记为 $\forall$-)

$$\frac{\forall xA(x)}{\therefore A(y)} \text{ 或 } \frac{\forall xA(x)}{\therefore A(c)}$$

其中 x, y 是个体变项符号,c 是个体常项符号,且在 A 中 x 不在 $\forall y$ 和 $\exists y$ 的辖域内自由出现.

由于 $\forall xF(x) \rightarrow F(y)$ 和 $\forall xF(x) \rightarrow F(c)$ 是永真式(见例4.10),这条规则是显然的. 这里要求在 A 中 x 不在 $\forall y$ 和 $\exists y$ 的辖域中自由出现,是因为如果在 A 中 x 在 $\forall y$ 和 $\exists y$ 的辖域中自由出现,这时在 A 中约束出现的 y 可能与自由出现的 x 有某种联系,而导致 $A(y)$ 不真. 后面将会给出例子说明.

2. 全称量词引入规则(简记为 $\forall$+)

$$\frac{A(y)}{\therefore \forall xA(x)}$$

其中 y 是个体变项符号,且不在 Γ 的任何公式中自由出现.

这条规则的意思是,为了证明 $\forall xA(x)$ 为真,只需要任取一个 y,证明 $A(y)$ 为真. 为了保证 y

的任意性，要求 y 与前提中的条件无关，即 y 不在 Γ 的任何公式中自由出现.

3. 存在量词消去规则（简记为 $\exists-$）

$$\frac{\exists xA(x)}{\begin{array}{l}A(y)\to B\\ \therefore\quad B\end{array}} \quad \text{或} \quad \frac{A(y)\to B}{\therefore\ \exists xA(x)\to B}$$

$$\frac{\exists xA(x)}{\begin{array}{l}A(c)\to B\\ \therefore\quad B\end{array}} \quad \text{或} \quad \frac{A(c)\to B}{\therefore\ \exists xA(x)\to B}$$

其中 y 是个体变项符号，且不在 Γ 的任何公式和 B 中自由出现. c 是个体常项符号，且不在 Γ 的任何公式和 A,B 中出现.

就第一对表述说明如下. 第一个表述的意思是，已知 $\exists xA(x)$，如果任意取一个 y，假设 $A(y)$ 为真，能推出 B，而 B 与 y 无关，那么就能得到 B. 第二个表述的意思是，为了证明 $\exists xA(x)\to B$ 为真，只需任取一个 y，证明 $A(y)\to B$ 为真. 这两个意思是一样的. 实际上，这两个表述是等价的，即两者可以互相导出. 与 $\forall+$规则一样，为了保证 y 的任意性，要求 y 与前提中的条件及 B 无关，即 y 不在 Γ 的任何公式和 B 中自由出现. 第二对表述的意思也与此类似.

4. 存在量词引入规则（简记为 $\exists+$）

$$\frac{A(y)}{\therefore\ \exists xA(x)} \text{ 或 } \frac{B\to A(y)}{\therefore\ B\to\exists xA(x)}$$

$$\frac{A(c)}{\therefore\ \exists xA(x)} \text{ 或 } \frac{B\to A(c)}{\therefore\ B\to\exists xA(x)}$$

其中 x,y 是个体变项符号，c 是个体常项符号，并且在 A 中 y 和 c 分别不在 $\forall x$、$\exists x$ 的辖域内自由出现和出现.

由于 $F(y)\to\exists xF(x)$ 和 $F(c)\to\exists xF(x)$ 是永真式（见例 4.10），这条规则是显然的. 两对表述也是等价的. 要求在 A 中 y 和 c 不在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中自由出现的原因也和 $\forall-$规则中的一样.

下面给出一阶逻辑自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$.

定义 5.3　*自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$* 定义如下.

1. 字母表. 同一阶语言 $\mathscr{L}$ 的字母表（见定义 4.1）.

2. 合式公式. 同 $\mathscr{L}$ 的合式公式的定义（见定义 4.4）.

3. 推理规则：

（1）前提引入规则.

（2）结论引入规则.

（3）置换规则.

（4）假言推理规则.

（5）附加规则.

（6）化简规则.

(7) 拒取式规则.

(8) 假言三段论规则.

(9) 析取三段论规则.

(10) 构造性二难推理规则.

(11) 合取引入规则.

(12) ∀-规则.

(13) ∀+规则.

(14) ∃-规则.

(15) ∃+规则.

推理规则中(1) ~ (11)同命题逻辑推理规则(见定义3.3).

在推理系统 $N_{\mathscr{L}}$ 中推理的证明与自然推理系统 P 中推理的证明相同. 设前提 $A_1,A_2,\cdots,A_k$,结论 B 和公式序列 $C_1,C_2,\cdots,C_l$. 如果每一个 $i(i=1,2,\cdots,l)$,C_i 是某个 A_j,或者可以由序列中前面的公式应用推理规则得到,并且 $C_l=B$,则称公式序列 $C_1,C_2,\cdots,C_l$ 是由 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 推出 B 的证明.

在自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$ 中构造推理的证明格式与在自然推理系统 P 中构造推理的证明格式相同,也是写出前提,结论和证明过程.

在推理的证明中使用 ∀+、∀-、∃+和 ∃-时要特别注意规则所要求的条件. 例如,可以对 $\forall xF(x)$ 使用 ∀-规则得到 $F(y)$. 而不能对公式 $\forall x\exists yF(x,y)$ 使用 ∀-规则得到 $\exists yF(y,y)$. 如果取解释 I:个体域为实数集合,$\overline{F(x,y)}:x>y$. 在 I 下,公式 $\forall x\exists yF(x,y)$ 被解释为 $\forall x\exists y(x>y)$,其值为真;而 $\exists yF(y,y)$ 被解释为 $\exists y(y>y)$,显然为假. 出现错误的原因是 x 自由出现在 $\exists y$ 的辖域 $F(x,y)$ 内,这不符合使用 ∀-规则的条件.

又如,下面是由前提:$\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$,$P(x)$,推出结论:$\forall xQ(x)$的"证明".

① $\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$	前提引入
② $P(x)\rightarrow Q(x)$	①∀-
③ $P(x)$	前提引入
④ $Q(x)$	②③假言推理
⑤ $\forall xQ(x)$	④∀+

实际上,如果取解释 I:个体域为整数集合 $\mathbf{Z}$,$\overline{P}(x):x$ 是偶数,$\overline{Q}(x):x$ 被2整除. I 下的赋值 $\sigma(x)=2$. 在 I 和 σ 下,$\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$ 和 $P(x)$ 为真,$\forall xQ(x)$ 为假,故这个推理是错误的. 上述"证明"的错误是⑤应用 ∀+时,个体变项符号 x 在前提的公式中自由出现,不符合使用该规则的条件.

同样可以举出在使用 ∃+和 ∃-时,若不符合规则要求的条件,将会产生错误的推理.

例5.9 在自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$ 中,构造下面推理的证明.

任何自然数都是整数. 存在自然数. 所以,存在着整数. 个体域为实数集合 $\mathbf{R}$.

解 设 $F(x):x$ 为自然数,$G(x):x$ 为整数.

前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$，$\exists xF(x)$

结论：$\exists xG(x)$

证明：

① $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$	前提引入
② $F(x)\rightarrow G(x)$	①$\forall$-
③ $F(x)\rightarrow \exists xG(x)$	②$\exists$+
④ $\exists xF(x)$	前提引入
⑤ $\exists xG(x)$	③④$\exists$-

在使用$\forall$+，$\forall$-，$\exists$+和$\exists$-规则时，常用同一个个体变项符号表示规则中自由出现的 y 和指导变元及约束出现的 x，如例 5.9 中的②和③.

例 5.10　在自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$ 中，构造下面推理的证明.

前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$，$\exists x(F(x)\wedge H(x))$

结论：$\exists x(G(x)\wedge H(x))$

证明：

① $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$	前提引入
② $F(x)\rightarrow G(x)$	①$\forall$-
③ $\neg F(x)\vee G(x)$	②置换
④ $\neg F(x)\vee\neg H(x)\vee G(x)$	③附加
⑤ $(\neg F(x)\vee\neg H(x)\vee G(x))\wedge(\neg F(x)\vee\neg H(x)\vee H(x))$	④置换
⑥ $F(x)\wedge H(x)\rightarrow G(x)\wedge H(x)$	⑤置换
⑦ $F(x)\wedge H(x)\rightarrow \exists x(G(x)\wedge H(x))$	⑥$\exists$+
⑧ $\exists x(F(x)\wedge H(x))$	前提引入
⑨ $\exists x(G(x)\wedge H(x))$	⑦⑧$\exists$-

例 5.11　在自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$ 中，构造下面推理的证明(个体域为实数集合).

不存在能表示成分数的无理数. 有理数都能表示成分数. 因此，有理数都不是无理数.

解　设 $F(x)$：x 为无理数，$G(x)$：x 为有理数，$H(x)$：x 能表示成分数.

前提：$\neg\exists x(F(x)\wedge H(x))$，$\forall x(G(x)\rightarrow H(x))$

结论：$\forall x(G(x)\rightarrow\neg F(x))$

证明：

① $\neg\exists x(F(x)\wedge H(x))$	前提引入
② $\forall x(\neg F(x)\vee\neg H(x))$	①置换
③ $\forall x(F(x)\rightarrow\neg H(x))$	②置换
④ $F(x)\rightarrow\neg H(x)$	③$\forall$-
⑤ $\forall x(G(x)\rightarrow H(x))$	前提引入
⑥ $G(x)\rightarrow H(x)$	⑤$\forall$-

⑦ $H(x)\rightarrow\neg F(x)$ ④置换

⑧ $G(x)\rightarrow\neg F(x)$ ⑥⑦假言三段论

⑨ $\forall x(G(x)\rightarrow\neg F(x))$ ⑧ $\forall+$

习 题 5

1. 设个体域 $D=\{a,b,c\}$，在 D 中消去公式 $\forall x(F(x)\wedge\exists yG(y))$ 的量词. 甲、乙用了不同的演算过程.

甲的演算过程如下.

$$\begin{aligned}&\forall x(F(x)\wedge\exists yG(y))\\\Leftrightarrow&\forall x(F(x)\wedge(G(a)\vee G(b)\vee G(c)))\\\Leftrightarrow&(F(a)\wedge(G(a)\vee G(b)\vee G(c)))\\&\wedge(F(b)\wedge(G(a)\vee G(b)\vee G(c)))\\&\wedge(F(c)\wedge(G(a)\vee G(b)\vee G(c)))\end{aligned}$$

乙的演算过程如下.

$$\begin{aligned}&\forall x(F(x)\wedge\exists yG(y))\\\Leftrightarrow&\forall xF(x)\wedge\exists yG(y)\\\Leftrightarrow&(F(a)\wedge F(b)\wedge F(c))\wedge(G(a)\vee G(b)\vee G(c))\end{aligned}$$

显然，乙的演算过程简单些. 试指出乙在演算过程中的关键步骤.

2. 设个体域 $D=\{a,b,c\}$，消去下列各式的量词.

(1) $\forall x\exists y(F(x)\wedge G(y))$

(2) $\forall x\forall y(F(x)\vee G(y))$

(3) $\forall xF(x)\rightarrow\forall yG(y)$

(4) $\forall x(F(x,y)\rightarrow\exists yG(y))$

3. 设个体域 $D=\{1,2\}$，请给出两种不同的解释 I_1 和 I_2，使得下面公式在 I_1 下都是真命题，而在 I_2 下都是假命题.

(1) $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

(2) $\exists x(F(x)\wedge G(x))$

4. 给定公式 $A=\exists xF(x)\rightarrow\forall xF(x)$.

(1) 在解释 I_1 中，个体域 $D=\{a\}$，证明公式 A 在 I_1 下的真值为 1.

(2) 在解释 I_2 中，个体域 $D=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，$n\geqslant 2$，A 在 I_2 下的真值还一定是 1 吗？为什么？

5. 给定解释 I 如下.

(a) 个体域 $D=\{3,4\}$；

(b) $\bar{f}(x)$：$\bar{f}(3)=4$，$\bar{f}(4)=3$；

(c) $\bar{F}(x,y)$：$\bar{F}(3,3)=\bar{F}(4,4)=0$，$\bar{F}(3,4)=\bar{F}(4,3)=1$.

试求下列各式在 I 下的真值.

(1) $\forall x\exists yF(x,y)$

(2) $\exists x\forall yF(x,y)$

(3) $\forall x\forall y(F(x,y)\rightarrow F(f(x),f(y)))$

6. 甲使用量词辖域收缩与扩张等值式进行如下演算：

$$\forall x(F(x)\rightarrow G(x,y))\Leftrightarrow \exists xF(x)\rightarrow G(x,y)$$

乙说甲错了. 乙说得对吗？为什么？

7. 请指出下列等值演算中的两处错误.

$$\begin{aligned}&\neg\exists x\forall y(F(x)\wedge(G(y)\rightarrow H(x,y)))\\\Leftrightarrow&\forall x\exists y(F(x)\wedge(G(y)\rightarrow H(x,y)))\\\Leftrightarrow&\forall x\exists y((F(x)\wedge G(y))\rightarrow H(x,y))\end{aligned}$$

8. 在一阶逻辑中将下列命题符号化，要求用两种不同的等值形式.

(1) 没有小于负数的正数.

(2) 相等的两个角未必都是对顶角.

9. 设个体域 D 为实数集合，命题“有的实数既是有理数，又是无理数”. 这显然是假命题. 可是某人却说这是真命题，其理由如下. 设 $F(x)$：x 是有理数，$G(x)$：x 是无理数. $\exists xF(x)$ 与 $\exists xG(x)$ 都是真命题，因此 $\exists xF(x)\wedge\exists xG(x)$ 是真命题. 又

$$\exists xF(x)\wedge\exists xG(x)\Leftrightarrow\exists x(F(x)\wedge G(x))$$

故 $\exists x(F(x)\wedge G(x))$ 也是真命题，即有的实数既是有理数，又是无理数. 试问错误出在哪里.

10. $\neg\exists x(F(x)\wedge G(x))$ 是前束范式吗？为什么？

11. 有人说无法求公式

$$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))\rightarrow\exists xG(x,y)$$

的前束范式，因为公式中的两个量词的指导变元相同. 他的理由对吗？为什么？

12. 求下列各式的前束范式.

(1) $\forall xF(x)\rightarrow\forall yG(x,y)$

(2) $\forall x(F(x,y)\rightarrow\exists yG(x,y,z))$

(3) $\forall xF(x,y)\leftrightarrow\exists xG(x,y)$

(4) $\forall x_1(F(x_1)\rightarrow G(x_1,x_2))\rightarrow(\exists x_2H(x_2)\rightarrow\exists x_3L(x_2,x_3))$

(5) $\exists x_1F(x_1,x_2)\rightarrow(F(x_1)\rightarrow\neg\exists x_2G(x_1,x_2))$

13. 将下列命题符号化，要求符号化的公式为前束范式.

(1) 有的汽车比有的火车跑得快.

(2) 有的火车比所有的汽车跑得快.

(3) 不是所有的火车都比所有汽车跑得快.

(4) 有的飞机比有的汽车慢是不对的.

14. 试给出实例说明，在自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$ 中使用 $\exists$+和 $\exists$-规则时，如果不符合规则要求的条件则可能“证明”错误的推理.

15. 在自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$ 中，构造下列推理的证明.

(1) 前提：$\exists xF(x)\rightarrow\forall y((F(y)\vee G(y))\rightarrow R(y))$，$\exists xF(x)$

结论：$\exists xR(x)$

(2) 前提：$\forall x(F(x)\rightarrow(G(a)\wedge R(x)))$，$\exists xF(x)$

结论：$\exists x(F(x)\wedge R(x))$

(3) 前提：$\forall x(F(x)\vee G(x))$，$\neg\exists G(x)$

结论：$\exists xF(x)$

(4) 前提：$\forall x(F(x)\vee G(x))$，$\forall x(\neg G(x)\vee\neg R(x))$，$\forall xR(x)$

结论：$\forall xF(x)$

16. 给出一个解释 I，使得在 I 下，$\forall xF(x)\rightarrow\forall xG(x)$ 为真，而 $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$ 为假，从而说明 $\forall xF(x)\rightarrow\forall xG(x)\Leftrightarrow\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$.

17. 有些人给出下述推理的证明如下.

前提：$\forall x(F(x)\rightarrow\neg G(x))$，$\forall x(H(x)\rightarrow G(x))$

结论：$\forall x(H(x)\rightarrow\neg F(x))$

证明：

① $\forall xH(x)$	附加前提引入
② $H(x)$	①∀-
③ $\forall x(H(x)\rightarrow G(x))$	前提引入
④ $H(x)\rightarrow G(x)$	③∀-
⑤ $G(x)$	②④假言推理
⑥ $\forall x(F(x)\rightarrow\neg G(x))$	前提引入
⑦ $F(x)\rightarrow\neg G(x)$	⑥∀-
⑧ $\neg F(x)$	⑤⑦拒取式
⑨ $\forall x\neg F(x)$	⑧∀+

试指出上述证明中的错误.

18. 给出上题推理的正确证明.

19. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中，构造下列推理的证明.

前提：$\exists xF(x)\rightarrow\forall xG(x)$

结论：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

20. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中，构造下列推理的证明(可以使用附加前提证明法).

(1) 前提：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

结论：$\forall xF(x)\rightarrow\forall xG(x)$

(2) 前提：$\forall x(F(x)\vee G(x))$

结论：$\neg\forall xF(x)\rightarrow\exists xG(x)$

21. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中，构造下列推理的证明.

没有白色的乌鸦. 北京鸭是白色的. 因此，北京鸭不是乌鸦.

22. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中，构造下列推理的证明.

(1) 偶数都能被2整除. 6是偶数. 所以6能被2整除.

(2) 凡大学生都是勤奋的. 王晓山不勤奋. 所以王晓山不是大学生.

23. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中，证明下列推理.

(1) 每个有理数都是实数. 有的有理数是整数. 因此，有的实数是整数.

(2) 有理数和无理数都是实数. 虚数不是实数. 因此，虚数既不是有理数，也不是无理数.

24. 在自然推理系统 $N_{\mathcal{L}}$ 中，构造下列推理的证明.

每个喜欢步行的人都不喜欢骑自行车. 每个人或者喜欢骑自行车或者喜欢乘汽车. 有的人不喜欢乘汽车. 所

以有的人不喜欢步行.(个体域为人类集合)

25. 在自然推理系统 $N_{\mathscr{L}}$ 中,构造下列推理的证明.

每个科学工作者都是刻苦钻研的,每个刻苦钻研而又聪明的人在他的事业中都将获得成功. 王大海是科学工作者,并且是聪明的. 所以王大海在他的事业中将获得成功.(个体域为人类集合)

第2部分　集　合　论

